



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI555	COMPONENTE CURRICULAR: Métodos Computacionais	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Explicar os fundamentos dos principais métodos numéricos e empregá-los, com senso crítico, à solução de problemas de Computação fazendo uso de uma linguagem científica para programá-los. Apresentar uma introdução à otimização, com ênfase em programação linear.

EMENTA

Análise de erros. Teoria da aproximação: interpolação e aproximação de curvas. Resolução de equações não-lineares. Resolução de sistemas lineares. Resolução de sistemas não-lineares. Integração numérica. Resolução de equações diferenciais ordinárias. Resolução de equações diferenciais parciais. Redes Neurais Artificiais. Aplicação prática de redes neurais artificiais em interpolação.

PROGRAMA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Visão Geral da disciplina.

1.2 - Motivação.

1.3 - Análise de Erros.

2 – TEORIA DA APROXIMAÇÃO



2.1 - Interpolação polinomial: Fórmula de Lagrange e Fórmulas de Newton.
2.2 - Splines.
2.3 - Quadrados mínimos.
3 – Resolução de equações não lineares
3.1 - Método de iteração linear.
3.2 - Método de Newton – Raphson.
4 - SISTEMAS LINEARES E NÃO LINEARES
4.1 - Método de Eliminação de Gauss.
4.2 - Método Iterativo de Gauss.
4.3 - Método de Newton e Quasi-Newton.
5 - INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
5.1 - Método de Newton – Cotes.
6 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
6.1 - Método de Euler.
6.2 - Método de Série de Taylor.
6.3 - Método de Runge-Kutta.
7 - RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
7.1 - Diferenças finitas e solução de equações clássicas.
8 - REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
8.1 - Neurônios e redes neurais naturais.
8.2 - Modelo de Neurônio de McCulloch e Pitts.
8.3 - Histórico.
8.4 - Arquiteturas: Perceptron, Múltiplas camadas, Hopfield, Kohonen.
8.5 - Aprendizagem Supervisionada: regra delta e backpropagation
8.6 - Aprendizagem Não-Supervisionada
8.7 - Aplicação de redes neurais artificiais - Interpolação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GILAT, A.; SUBRAMANIAM, V. **Numerical Methods with MATLAB**. 2. ed. [S.l.]: Wiley, 2010.

HAMMING, R. W. **Numerical Methods for Scientists and Engineers**. 2. ed. [S. l.]: Dover Publications, 1987.



HAYKIN, S. O. **Neural Networks and Learning Machines**. [S. l.]: Prentice Hall, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARENALES, S.; DAREZZO, A. **Cálculo Numérico: aprendizagem com apoio de software**. Thomson, 2008.

FRANCO, N. M. B. **Cálculo Numérico**. [S. l.]: Prentice Hall, 2006.

HASSOUN, M. **Fundamentals of Artificial Neural Networks**. [S. l.]: A Bradford Book, 2003.

SAMARASINGHE, S. **Neural Networks for Applied Sciences and Engineering: From Fundamentals to Complex Pattern Recognition**. [S. l.]: Auerbach Publications, 2006.

SAUER, T. **Numerical Analysis**. 2. ed. [S. l.]: Pearson, 2011.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brondini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmerio Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11